

Atividade 01 — Computação em Nuvem

2026.1

Questão 03:

Empresa: Moderna

Referência: <https://aws.amazon.com/pt/solutions/case-studies/innovators/moderna/>

Empresa

A Moderna não é uma simples empresa farmacêutica. Ela se define como uma empresa de tecnologia que trabalha com biologia. Fundada em 2010, sua premissa básica é o uso do RNA mensageiro (mRNA) para instruir as células do corpo a produzirem proteínas que previnem ou combatem doenças. Diferente das vacinas tradicionais, que usam vírus enfraquecidos, a Moderna trata o mRNA como uma espécie de “software” biológico. Por ser uma empresa cloud-native, toda a sua estrutura de pesquisa e desenvolvimento foi construída para ser digital desde o primeiro dia.

Desafio

O maior desafio da Moderna surgiu com a pandemia de Covid-19. A empresa precisava passar de uma escala de pesquisa laboratorial para uma produção industrial global em um tempo que a ciência nunca havia visto. O sequenciamento genético gera volumes massivos de dados. Projetar uma única molécula de mRNA exige uma extensa gama de cálculos de dobramento de proteínas e simulações químicas. Manter servidores físicos para isso seria impossível no atual cenário, visto que o custo de manutenção e a demora para comprar e instalar novos hardwares impediriam que a vacina fosse desenvolvida a tempo de salvar milhões de vidas.

Por que usar a Amazon?

A Moderna escolheu a AWS por causa da sua capacidade de High Performance Computing (HPC) e a vasta gama de serviços de Inteligência Artificial. A AWS ofereceu à Moderna a “elasticidade” necessária, ou seja, em momentos de pico de pesquisa, eles podiam acionar milhares de processadores simultaneamente e assim que os cálculos terminavam, desligá-los para não gerar custos desnecessários. Além disso, a conformidade (compliance) da AWS com normas de saúde globais (como a HIPAA) garantiu que os dados sensíveis dos pacientes nos testes clínicos estivessem protegidos.

Benefícios

O resultado foi histórico. Graças ao poder computacional da nuvem, a Moderna conseguiu projetar a sequência da vacina em apenas dois dias após a liberação do sequenciamento do vírus. O primeiro lote para testes clínicos foi entregue em 42 dias. Além da velocidade, a empresa otimizou sua produção usando algoritmos de aprendizado de máquina que

preveem quais sequências de mRNA têm mais chance de sucesso, reduzindo drasticamente o desperdício em laboratório.

Arquitetura

A arquitetura da Moderna na AWS é centrada em um Data Lake robusto construído sobre o Amazon S3, onde são armazenados petabytes de dados genômicos. Para o processamento, eles utilizam o AWS Batch e o Amazon EC2 (instâncias spot para redução de custo), permitindo a execução de fluxos de trabalho genômicos paralelos. A análise de dados para o negócio e para os cientistas é feita via Amazon Redshift, que funciona como um armazém de dados de altíssima performance.

Empresa: Mercado Livre

Referência: <https://aws.amazon.com/pt/solutions/case-studies/mercado-livre-summit/>

Empresa

O Mercado Livre é o maior ecossistema de e-commerce e pagamentos (Mercado Pago) da América Latina. Operando em 18 países, a empresa lida com uma heterogeneidade cultural e tecnológica gigantesca. O que começou como um site de leilões tornou-se uma plataforma logística e financeira que sustenta milhares de pequenas e médias empresas em todo o continente.

D/esaio

O principal desafio do Mercado Livre é a escala e a volatilidade. Durante eventos como a Black Friday, o tráfego da plataforma aumenta exponencialmente em questão de minutos. O sistema antigo, baseado em uma arquitetura monolítica e servidores mais rígidos, começou a apresentar gargalos. Eles precisavam de uma forma de permitir que seus milhares de desenvolvedores pudessem criar e lançar novos serviços (como novas funções no app de pagamentos) de forma independente, sem que uma falha em uma parte do código derrubasse o site inteiro.

Por que usar a Amazon?

A migração para a AWS permitiu que o Mercado Livre adotasse uma cultura de microsserviços. A empresa escolheu a AWS pela maturidade do serviço de contêineres e pela robustez dos bancos de dados gerenciados. Ao invés de gerenciar o hardware, a equipe de TI do Mercado Livre pôde focar em criar a "Fury", uma plataforma interna de desenvolvimento que automatiza o provisionamento de recursos da AWS, permitindo que um desenvolvedor coloque um novo código no ar em minutos com total segurança.

Benefícios

Atualmente, o Mercado Livre processa mais de 40 compras por segundo e gerencia mais de 24.000 microsserviços na nuvem. A disponibilidade do sistema é altíssima, mesmo em picos de tráfego. Outro benefício crucial foi a segurança: usando ferramentas de machine learning da AWS, o Mercado Pago consegue analisar transações em milissegundos para bloquear fraudes, protegendo o dinheiro dos usuários de forma invisível.

Arquitetura

A base da infraestrutura é o Amazon EKS (Elastic Kubernetes Service), que gerencia os contêineres onde rodam os microsserviços. Para o armazenamento de dados transacionais massivos, eles utilizam o Amazon DynamoDB (NoSQL) por sua baixa latência e o Amazon Aurora para dados relacionais. Além disso, utilizam o Amazon Kinesis para o processamento de fluxos de dados em tempo real, essencial para monitorar o comportamento de compra e prevenir atividades maliciosas instantaneamente.

Questão 04:

Cliente: Spotify

Referência: <https://cloud.google.com/customers/spotify>

Como o Google Cloud é utilizado

O Spotify é talvez o exemplo mais famoso de uso intensivo do Google Cloud Platform (GCP). Originalmente, o Spotify gerenciava seus próprios data centers, mas a complexidade de processar o comportamento de centenas de milhões de usuários tornou isso insustentável.

Eles utilizam o BigQuery, o armazém de dados sem servidor do Google, para realizar análises complexas sobre o que as pessoas estão ouvindo. É essa infraestrutura que permite a criação de playlists personalizadas, como o "Descobertas da Semana". O Google Cloud fornece a capacidade de processar trilhões de eventos de streaming por dia, permitindo que os engenheiros do Spotify se concentrem na melhoria dos algoritmos de recomendação em vez de se preocuparem com a manutenção de clusters de servidores Hadoop que costumavam falhar frequentemente.

Cliente: PayPal

Referência: <https://cloud.google.com/customers/featured/paypal>

Como o Google Cloud é utilizado

Para uma gigante das finanças como o PayPal, o maior desafio é a confiança e a disponibilidade, especialmente durante eventos de pico como a Black Friday e a Cyber Monday, onde o volume de transações dispara. O PayPal utiliza o Google Cloud para modernizar sua infraestrutura, saindo de um modelo tradicional de servidores para uma arquitetura baseada em contêineres e microsserviços. Eles utilizam o Google Cloud Spanner, um banco de dados que combina a estrutura de um banco relacional com a escala global de um banco NoSQL. Isso garante que cada transação financeira seja processada com consistência absoluta, não importa em que lugar do mundo o usuário esteja. A inteligência artificial do Google também é empregada para analisar padrões de transação e identificar fraudes em milissegundos, garantindo que a segurança não se torne um obstáculo para a velocidade do pagamento.

Questão 05:

Situação: O Apagão da região US-EAST-1 da AWS

Referência: <https://aws.amazon.com/message/12721/>

Incidente

Em 7 de dezembro de 2021, a região "US-EAST-1" da AWS (Norte da Virgínia), que é a maior e mais antiga região da Amazon, sofreu uma interrupção massiva que durou cerca de 7 horas. O problema não foi um furacão ou falta de energia, mas sim uma falha de software na rede interna.

Um processo automatizado de escalonamento de rede causou um comportamento inesperado nos dispositivos de rede internos da AWS. Isso gerou uma tempestade de tráfego que sobrecarregou os sistemas de controle (control plane). O mais irônico é que essa falha impediu que os próprios técnicos da Amazon acessassem as ferramentas de monitoramento para ver o que estava acontecendo, pois as ferramentas de monitoramento também rodavam na mesma rede afetada.

Consequências

Milhares de serviços ao redor do mundo "caíram". Empresas como Netflix, Disney Plus, Slack e Trello ficaram fora do ar ou extremamente instáveis. Até mesmo dispositivos físicos foram afetados: aspiradores de pó inteligentes Roomba pararam de funcionar e campainhas Ring não permitiam que os donos vissem quem estava à porta. O incidente serviu como um alerta global sobre a "centralização da internet" e a necessidade de empresas adotarem estratégias de Multi-Region (espalhar o sistema por diferentes regiões geográficas) para evitar que uma falha local derrube toda a operação global.

Randson da Silva Alves
568002